代数学方法（第二卷）勘误表
跨度：2024 年 9 月正式出版迄今

李文威

2026-10-25

◇ **命题 1.3.1 陈述**　将列表的编号从 1, 2 改为 (i), (ii).

◇ **定义 1.5.2 列表第二条 (返极限) 和第三条 (生极限)**　将第二条的 “(假如存在)” 删除.

将第三条的 “如果...” 及之后的列表改为以下句子: “... 如果一旦 $\varinjlim F\alpha$ 存在, 则 $\varinjlim \alpha$ 存在, 而且此时 F 保此 $\varinjlim$ 也返此 $\varinjlim$.” 感谢王昱翔指正

◇ **命题 1.5.7 证明倒数第二段**　原文 ... 升级为 $L \to X$.　更正 ... 升级为 $X \to L$.

◇ **注记 1.7.3 之上的讨论**　原文 (iv)　更正 (ii)

◇ **例 1.7.5 最后**　原文 关于 $\mathrm{Ran}_F(\mathrm{id}_{\mathscr{C}})$ 的论证完全类似.　更正 关于 $\mathrm{Ran}_G(\mathrm{id}_{\mathscr{D}})$ 的论证完全类似.

◇ **引理 1.9.8 陈述中显示公式右侧 $\varinjlim$ 的下标, 以及证明末段**　将两处的 $S_{/Y}$ 都改成 $S_{Y/}$

◇ **命题 1.10.1 (i) 的陈述**　将最后的 $\mathscr{C}[T^{-1}]^r$ 改为 $\mathscr{C}[S^{-1}]^r$.

◇ **推论 1.11.14 证明第一行**　原文 $\alpha : I \to \mathscr{C}$　更正 $\alpha : I \to \mathscr{D}$

◇ **第一章习题 8**　将 Lan 和 Ran 的下标 L 改为 K (两处).

◇ **第一章习题 11 提示**　在最后一段 “对于 (iv) $\Longrightarrow$ (ii)...”, 将 “左伴随” 改为 “右伴随” (两处).

◇ **第一章习题 12 提示**　将提示中第二个图表的 $t^\dagger$ 和 $b^\dagger$ 分别改为 t 和 b.

◇ **定理 2.4.6 的陈述**　在 “存在区间的标准同构...” 下一行的显示公式中, 将区间中的 $(u^\flat \wedge v) \vee (v \wedge v^\flat)$ 改成 $(u^\flat \wedge v) \vee (u \wedge v^\flat)$.

最后的 “它们由命题 2.4.5 中的映射... 实现” 中的 $(u \wedge v)$ 改成 $(u \wedge v^\flat)$.

◇ **约定 2.6.3 第二行** 原文 上确界 (或下确界) 更正 下确界 (或上确界) 感谢黄行知指正

◇ **命题 2.8.2 证明第一段** 原文 其中的态射 $\mathbf{d}^n$ 由 $d^n = \imath^{n+1}\mathbf{d}^n$ 刻画; 上标 n 可任取, 但 X^n 不能是正合列的右端点. 更正 上式容许 X^{n+1} 为右端点, 此时 $\ker(d^{n+1}) := \mathrm{im}(d^n) \overset{\imath^{n+1}}{\hookrightarrow} X^{n+1}$; 态射 $\mathbf{d}^n$ 由 $d^n = \imath^{n+1}\mathbf{d}^n$ 刻画.

◇ **第三章引言** 将第二句的 $\mathrm{im}(d^{n+1})$ 改为 $\mathrm{im}(d^{n-1})$, 将其后的 "逆上同调" 改为 "上同调".

将第二个显示公式中的 $0 \to X \to I^0 \to I^2 \to \cdots$ 改为 $0 \to X \to I^0 \to I^1 \to \cdots$

◇ **定理 3.2.6 陈述第二项** 原文 从 f 到 g 的同伦 g 更正 从 f 到 g 的同伦 h 感谢李卓睿指正

◇ **定理 3.11.3 (ii)** 原文 $I \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C}^{\geq m}(\mathscr{A}))$ (或 $P \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C}^{\leq m}(\mathscr{A}))$) 更正 $I \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C}^{\geq m}(\mathscr{A}^\flat))$ (或 $P \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C}^{\leq m}(\mathscr{A}^\flat))$)

◇ **定理 3.11.10 证明最后一段** 原文 $I^{n,m} \to I^{n,m+1}$ 更正 $I^{n,m} \to I^{n+1,m}$

◇ **§3.12 第一段** 原文 ... 左导出函子 (或右导出函子); 更正 ... 右导出函子 (或左导出函子); 感谢黄行知指正

◇ **定义 3.12.5 之上两段** 将 $\cdots \to P^1 \to P^0 \to X \to 0$ 改为 $\cdots \to P_1 \to P_0 \to X \to 0$

◇ **推论 3.12.7 证明倒数第二行的显示公式** 将末项的 $\mathrm{R}^1F(Z)$ 换成 $\mathrm{R}^1F(X)$ 感谢黄行知指正

◇ **约定 3.12.8** 原文 高次左导出函子 (或右导出函子) 更正 高次右导出函子 (或左导出函子) 感谢黄行知指正

◇ **命题 3.13.13 证明** 在 "进入正题..." 一段, 将最后的 $\psi^{-1}(c)$ 改为 $(\varprojlim \psi)^{-1}(c)$.

◇ **注记 3.14.8 之前的段落** 原文 $\cdots \to Q_1 \to Q_0 \to X \to 0$ 更正 $\cdots \to Q_1 \to Q_0 \to Y \to 0$

◇ **命题 3.14.9 证明第一句** 原文 平坦解消 更正 投射解消

◇ **§3.14 倒数第四段** 原文 作为推论,... $\mathrm{H}^p(C) \otimes \mathrm{H}^q(D)$, 从它到 $\mathrm{H}^n(C \otimes D)$ ... 更正 作为推论,... $\mathrm{H}_p(C) \otimes \mathrm{H}_q(D)$, 从它到 $\mathrm{H}_n(C \otimes D)$ ... 感谢黄行知指正

◇ **定理 3.15.10 证明倒数第三段** 原文 $\mathrm{Cone}(\Delta_{\tau_A})$ 更正 $\mathrm{Cone}(\Delta_{\tau A})$

◇ **第三章习题 24** 将第一句话的 "小 $\varinjlim$" 改为 "滤过小 $\varinjlim$".

删除 "类似地, 在 Abel 范畴..." 全句以及其下的公式, 替换为 "讨论对 Ext 函子有无类似结论."

◇ **注记 4.1.11 第一行** 原文 上同调函子 F 更正 上同调函子 H 感谢张润程指正

◇ **定义 4.5.11 第三行** 原文 ... X 同构 Y 的... 更正 ... X 通过 Y 的... 感谢郑维喆指正

◇ **定理 4.5.13 证明倒数第二段** 原来的 “至于图表右半部... 同时左半部情况保持不变 (请验证).” 这段应当修改为如下形式:

“至于图表右半部, 基于 $a_i^{-n} = \mathrm{id}_Y$, 可用同伦适当修改 $W \to Z_i$ 以确保右半部在 $\mathsf{C}(\mathscr{A})$ 中交换, 然后重复证明满性时的推出操作, 化约到 $W^{-n} = Y$ 而 $b^{-n} = \mathrm{id}_Y$ 的情形, 同时左半部情况保持不变 (请验证).” 感谢黄良伟指正

◇ **定义 4.6.7 的交换图表** 右下角的项少个 F; 应为 $(T')^2F(X,Y)$.

◇ **定理 4.9.3 证明最后** 将 “投对象” 改为 “投射对象”.

◇ **定理 4.9.9 证明第一个显示公式** 原文 $\mathrm{RHom}_{\mathscr{A}}$ 更正 $\mathrm{RHom}_{\mathscr{A}'}$

◇ **命题 4.12.13 证明第二句** 原文 ${}_RZ$ 更正 ${}_SZ$

◇ **定义 5.1.1** 第一条的 F^{p+1} 改为 $\mathrm{F}^{p+1}X$, 定义之后第二段末尾的范畴 $\mathrm{F}_\bullet(\mathscr{A})$ 改为范畴 $\mathrm{Fil}_\bullet(\mathscr{A})$.

◇ **定义 5.2.8 第二段** 原文 为定义为 更正 定义为

◇ **公式 (5.5.1) 右下角** 原文 $X^{p,q}$ 更正 X^{p+q}

◇ **推论 5.5.6 的陈述倒数第二行** 原文 而 $\mathrm{F}^nX = X$ 更正 而 $\mathrm{F}_nX = X$ 感谢黄行知指正

◇ **第五章习题 8 (i)** 原文 在 E_{I}^1 页退化. 更正 在 E_{I}^2 页退化.

◇ **第五章习题 8 (iii) 提示** 将 d_C^n 和 d_C^{n+1} 分别改为 d_n^C 和 d_{n+1}^C.

◇ **命题 6.1.13 证明** 将 L^n 改为 L_n.

◇ **命题 6.2.9 陈述** 将 $\mathsf{L}^n \underset{\Bbbk[G]}{\otimes} M$ 改为 $\mathsf{L}_n \underset{\Bbbk[G]}{\otimes} M$.

◇ **例 6.2.11 末段** 将 $C^0(G,\Im)$ 和 $\mathrm{H}^0(G,\Im)$ 分别改为 $C_0(G,\Im)$ 和 $\mathrm{H}_0(G,\Im)$.

◇ **注记 6.2.13** 原文 对 L_n 的描述 更正 对 $\bar{\mathsf{L}}_n$ 的描述

◇ **命题 6.4.6 陈述** 将第一则显示公式中的 $\mathrm{Ind}_H^G(N)$ 改为 $\mathrm{ind}_H^G(N)$.

◇ **引理 7.1.8 证明** 将图表中的 $\eta_A \otimes_B$ 改为 $\eta_A \otimes \eta_B$ 感谢黄良伟指正

◇ **例 7.1.11 最后表列的第二则条件** 原文 $\otimes : \mathscr{A} \times \mathscr{A} \to \mathscr{A}$ 对每个变元都是加性函子. 更正 $\otimes : \mathscr{A} \times \mathscr{A} \to \mathscr{A}$ 对每个变元都是保持上述余积的加性函子. 感谢黄良伟指正

◇ **§7.2 的第二个显示公式** 将 $(d_M x) + (-1)^a x(d_N y)$ 改为 $(d_M x) \otimes y + (-1)^a x \otimes (d_N y)$. 感谢黄良伟指正

◇ **引理 7.6.12 证明第二段 "... 故在实线部分的交换图表" 之下的图表** 将第二行双箭头上下的 Tu 和 Tv 分别改成 u 和 v 感谢郝尚诚指正

◇ **(7.9.3) 之上第一和第二条显示公式** 将 $\tilde{a}_{ij}$ 改为 $\tilde{a}_{ji}$ (两处)

◇ **注记 7.9.7 之上一行** 将 $\tilde{a}_{ij}$ 改为 $\tilde{a}_{ji}$.

◇ **第八章引言** 将第一段的 "延拓为 $\mathsf{FinOrd} \to \mathscr{C}$" 改为 "延拓为 $\mathsf{FinOrd}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{C}$".

将第二个显示公式 $\Gamma : \mathsf{s}\mathscr{A} \rightleftarrows \mathsf{Ch}_{\geq 0}(\mathscr{A}) : \mathrm{N}$ 两边的范畴对调, 改为:

$$\Gamma : \mathsf{Ch}_{\geq 0}(\mathscr{A}) \rightleftarrows \mathsf{s}\mathscr{A} : \mathrm{N},$$

将第三个显示公式 $\partial_n := \sum_{i=0}^{n} (-1)^n d_i$ 改为 $\partial_n := \sum_{i=0}^{n} (-1)^i d_i$.

◇ **例 8.2.3 最后** 原文 $\Delta^n \supset \Lambda^n_i \supset \partial\Delta^n$ 更正 $\Delta^n \supset \partial\Delta^n \supset \Lambda^n_i$

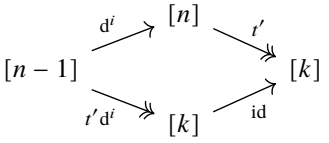
◇ **§8.4 第一个显示公式** 原文 $\sum_{i=0}^{m} x_i = 1$ 更正 $\sum_{i=0}^{n} x_i = 1$

◇ **推论 8.4.10 之后的段落** 原文 定义从 g 到 f 的同伦为态射 $H : X \times \Delta^1 \to X$... 更正 定义从 g 到 f 的同伦为态射 $H : X \times \Delta^1 \to Y$...

◇ **定义 8.5.4 陈述** 删除 "和 $0 \leq k \leq n$"; 此外, 显示公式之后的 "连同..." 不应起新段.

◇ **引理 8.5.6 证明, 整体重写如下** 定义 8.5.3 蕴涵 $A_n \subset \mathrm{N}\Gamma(A)_n$, 对应到 $\mathrm{id}_{[n]}$ 在 $\Gamma(A)_n$ 中确定的直和项, 而且 $\mathrm{N}\Gamma(A)_n \to \mathrm{N}\Gamma(A)_{n-1}$ 限制为 $\partial_n : A_n \to A_{n-1}$. 记 $\Gamma(A)_n$ 中其它项之和与 $\mathrm{N}\Gamma(A)_n$ 的交为 $\mathrm{N}'\Gamma(A)_n$, 问题化为证 $\mathrm{N}'\Gamma(A)_n = 0$. 为了方便陈述, 以下设 $\mathscr{A} = \mathsf{Ab}$, 不影响实质.

设有 $x \in \mathrm{N}'\Gamma(A)_n \smallsetminus \{0\}$, 取 $t : [n] \twoheadrightarrow [k]$ 使得以下条件依序成立: $x_t \neq 0$, k 极大, $\sum_{j=0}^{n} t(j)$ 极大; 由于 $k < n$, 可取 $1 \leq i \leq n$ 使得 $t(i-1) = t(i)$, 因此 $t\mathrm{d}^i : [n-1] \twoheadrightarrow [k]$. 鉴于 $d_i x = 0$ 和 k 极大, 代入定义 8.5.3 并且对所有满足 $t'\mathrm{d}^i = t\mathrm{d}^i$ 的 $t' : [n] \twoheadrightarrow [k]$ 应用分解



可得 $\sum_{t'\text{ 如上}} x_{t'} = 0$. 由于 t' 和 t 仅在 i 处有别, 而 $\sum_{j=0}^{n} t(j)$ 极大, 易见唯一可能非零项来自 $t' = t$, 故 $x_t = 0$, 矛盾.

- **引理 8.5.8 证明** 原文 ... 属于 S 的 $t : [m] \twoheadrightarrow [k]$... 更正 ... 属于 S 的 $t : [n] \twoheadrightarrow [k]$...
- **定理 8.5.9 证明倒数第二段** 原文 ...$\simeq h_{\mathscr{A}}(X)_n$ 的直和项 更正 ...$\simeq \tilde{h}_{\mathscr{A}}(X)_n$ 的直和项
- **定理 8.5.12 陈述** 将 “引理” 改为 “命题”
- **定义 8.6.3 之前一行** 原文 $X_n \underset{\mathbb{Z}}{\otimes} Y_n$ 更正 $\mathbb{Z}X_n \underset{\mathbb{Z}}{\otimes} \mathbb{Z}Y_n$
- **例 8.6.4** 原文 特别地 $\mathrm{H}_0(Q; M) \simeq \mathbb{Z}$ 更正 特别地 $\mathrm{H}_0(Q; M) \simeq M$
- **定义 8.6.5 的公式倒数第三行** $h_j d_{i-1}$ 之后缺逗号.
- **定义 8.6.5 之下的列表第一项** 原文 定义 $H^n_{-1} = g, H^n_n = f$ ... $H^n_i = d_{n+1} h^n_i$ 更正 定义 $H^n_{-1} = f, H^n_n = g$ ... $H^n_i = d_{i+1} h^n_i$
- **定义 8.6.7 第一则显示公式** 将 $\partial_{-1} := \epsilon$ 改为 $\partial_0 := \epsilon$.
- **定义 8.6.7 之下** 原文 从 $d_0\epsilon = d_1\epsilon$ 可见... 更正 从 $\epsilon d_0 = \epsilon d_1$ 可见...
- **例 8.6.9 中 k_n 的定义** 原文 $\mapsto (g_1, \dots, g_n, 1)$ 更正 $\mapsto (g_1, \dots, g_{n+1}, 1)$
- **例 8.7.2 最后** 在 $[d^i : GL^n \to GL^{n+1}] = \cdots$ 右边的描述中, 将第一个分支的条件改为 $0 < i \leq n$, 将第二个分支的条件改为 $i = 0$.
- **例 8.7.7, “目光转向特例...” 之上** 原文 即 $\mathrm{C}^{\mathrm{aug}}(\mathrm{Bar}(R))$ 更正 即 $\mathrm{C}^{\mathrm{aug}}(\mathrm{Bar}(M))$
- **(8.10.3) 以及 §8.10 末尾的列表第一项** 原文 $-f[-1]$ 更正 $-\phi[-1]$
- **第八章习题 2 提示** 原文 $y' = \tilde{D}y$ 更正 $y = \tilde{D}y'$
- **定义–命题 9.1.3 证明第一行** 原文 仅伦 更正 仅论
- **定义 A.2.11 最后一段** 原文 当 κ 越大, 条件便越松弛, ... 更正 当 κ' 相对于 κ 充分大, 相应的条件便比 κ 松弛; ... 感谢黄行知指正
- **引理 B.6.1 证明** 在证明开头插入一句: “不妨设 $O \neq \emptyset$.”
- **定理 B.6.3 证明** 将最后一则显示公式 $R := \mathrm{End}_{\mathrm{Pro}\mathscr{C}}(S)$ 改为 $R := \mathrm{End}_{\mathrm{Pro}(\mathscr{A})}(S)$, 然后将结尾处 “... 可知 G 全忠实... 明所欲证.” 改为 “... 可知 F 全忠实. 明所欲证.”